

Didaktische Handreichung: Richtig umgeformt

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	3

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	4

Aufgabenbezogener Kommentar

Beide Teilaufgaben gehören zur Leitidee Zahl (L1), da Rechengesetze genutzt werden.

In Teilaufgabe 2.1 ist ein gemeinsamer Faktor beider Summanden zu erkennen und dann durch Rückgriff auf das Distributivgesetz die Summe in ein Produkt zu verwandeln (K5).

In Teilaufgabe 2.2 ist die umgekehrte Bearbeitungsrichtung Gegenstand und durch erneutes Anwenden des Distributivgesetzes kann der Term ausmultipliziert werden (K5).

Beide Teilaufgaben verlangen nur die Anwendung von Routineverfahren und gehören daher zum Anforderungsbereich I.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 2.1:

- Ein gemeinsamer Faktor wird identifiziert, jedoch nur aus dem ersten Summanden ausgeklammert (K5), wie die folgende Schülerlösung zeigt:

$$2 \cdot (4a + x)$$

- Vorrangregeln werden nicht beachtet und Koeffizienten sowie Variablen werden jeweils für sich genommen zusammengefasst (K5), wie die zweite Schülerlösung zeigt:

$$2+4 \cdot (a+x)$$

Zu Teilaufgabe 2.2:

- Der Faktor vor der Klammer wird lediglich auf den ersten Summanden in der Klammer angewendet (K5), wie die folgende Schülerlösung illustriert:

$$4k \cdot (2k - m) = 8k^2 - m$$

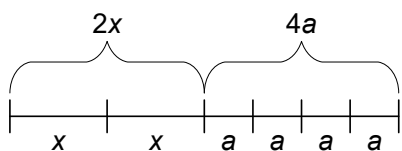
- Die Multiplikation gleicher Variabler gelingt nicht (K5), sodass die Variablen k und m bei der Multiplikation mit k unterschiedlich behandelt werden, wie die folgende Schülerlösung zeigt:

$$4k \cdot (2k - m) = 8k - 4km$$

Anregungen für den Unterricht

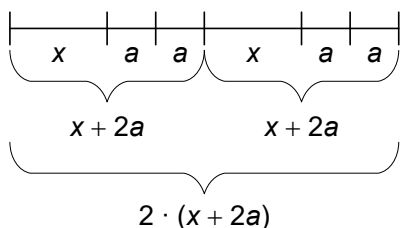
Bereitet das Ausklammern bzw. das Ausmultiplizieren solcher Terme Schwierigkeiten, kann man diese Terme geometrisch veranschaulichen. Dieses Vorgehen bietet sich besonders dann an, wenn fehlerhaft lediglich aus einem Summand ein Faktor – hier: eine Zahl – ausgeklammert wird.

So lässt sich in Teilaufgabe 2.1 der gegebene Term $2x + 4a$ als Strecke darstellen, die sich aus zwei Teilstrecken der Länge x sowie vier weiteren Teilstrecken der Länge a zusammensetzt (vgl. Abbildung 1). Diese sechs Teilstrecken lassen sich derart umordnen, dass sich an eine Teilstrecke x jeweils zwei Teilstrecken a anschließen (vgl. Abbildung 2). Diese Umordnung zeigt anschaulich, dass die Gesamtstrecke $2x + 4a$ durch Verdopplung der „neuen“ Teilstrecke $x + 2a$ entsteht. Das heißt dass der Faktor 2 aus dem ursprünglich gegebenen Term ausgeklammert werden kann.



Grafik: © IQB

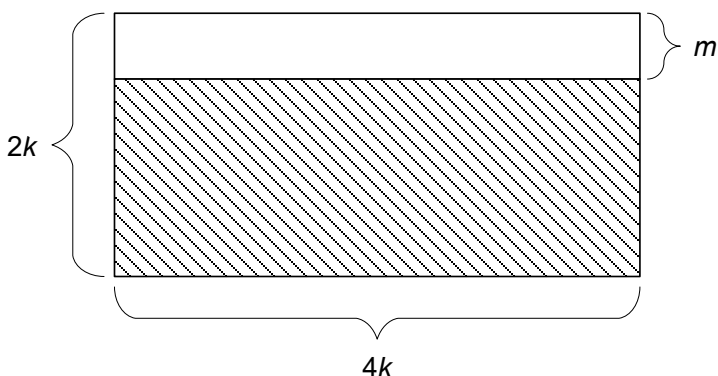
Abbildung 1



Grafik: © IQB

Abbildung 2

Bereitet Teilaufgabe 2.2 Schwierigkeiten, so kann man auch hier Visualisierungen des gegebenen Terms nutzen, um die Anwendung des Distributivgesetzes vertiefend zu üben. Allerdings erfordern diese geometrischen Veranschaulichungen ein größeres Abstraktionsvermögen. Das Produkt $4k(2k - m)$ lässt sich dabei als Flächeninhalt eines Rechtecks mit den Seitenlängen $4k$ bzw. $2k - m$ deuten (vgl. schraffiertes Teilrechteck in Abbildung 3).



Grafik: © IQB

Abbildung 3

Für weitere Anregungen zum Übersetzen zwischen Termen und deren Darstellungen vergleiche man auch das Allgemeine Kapitel zur Kompetenz „Mit symbolischen, formalen und technischen Elemente der Mathematik umgehen“.